情報処理安全確保支援士試験　科目A-2　中分類25 情報セキュリティ対策　#15

暗号技術

方式・鍵交換・ハッシュ・モード・鍵管理、そして量子の時代へ

各ページの下に、根拠にした資料（IPA の支援士試験シラバス案、CRYPTREC、NIST FIPS・SP 800 など）を書いた。過去問は IPA 公開の午前 II 。例の場面は Claude が作った

全体像 シラバス案 中分類25 小分類7「暗号技術」

1 暗号方式と鍵交換
共通鍵・公開鍵・ハイブリッド、RSA・楕円曲線・ECDSA、DH・ECDH・前方秘匿性、ビットセキュリティ

2 ハッシュ関数と共通鍵暗号
原像・第二原像・衝突、SHA-2・SHA-3・危殆化、AES、ストリーム暗号、CBC・CTR・AEAD、軽量暗号

3 鍵と乱数、量子
鍵のライフサイクル・HSM・KMS、PRNG・QRNG、PQC・量子暗号・ワンタイムパッド

過去の午前 II での出方（15回出題）

テーマ	出た回
衝突発見困難性	H31春・R3春・R5春
PQC はどれか	R3秋・R6秋・R7秋
量子暗号の特徴	R4春・R6秋
ブロックチェーン	R2・R4秋
前方秘匿性・AES の鍵長・CTR	R4秋・R3春・R5春
情報理論的安全性・SHA-512/256	R7秋・R7春

出典：IPA「支援士試験 シラバス（案）Ver.0.1」中分類25 小分類7／IPA 午前 II 各回（このPDFの問題演習を参照）

第1章

暗号方式と鍵交換

速さの共通鍵、配りやすさの公開鍵。

ハイブリッド暗号のしくみ

① 送信者が使い捨ての共通鍵 K を作る → ② データ本体を K で暗号化（速い（AES-GCM）） → ③ K を受信者の公開鍵で暗号化（遅いが短い） → ④ 受信者は秘密鍵で K を取り出し、本体を復号

	共通鍵暗号	公開鍵暗号
鍵	同じ鍵	公開鍵と秘密鍵
n 人の鍵の数	n(n-1)/2	2n（1人1組）
速さ	速い	遅い
安全性の根拠	総当たりの計算量	素因数分解・離散対数

RSA：素因数分解。2048 ビット以上。

楕円曲線：短い鍵で同じ強さ。署名の ECDSA は署名ごとの乱数が漏れる・使い回すと秘密鍵が計算される。

出典：IPA「支援士試験 シラバス（案）」用語例〔暗号方式の種類〕／CRYPTREC 暗号リスト

鍵交換と前方秘匿性（R4秋 問8）

Diffie-Hellman 鍵交換

A：秘密 a
g^a を送る

⇄

B：秘密 b
g^b を送る

両者とも **g^ab** を計算できる。盗聴者は g^a と g^b からは求められない（離散対数問題）。

相手を**認証しない** → 中間者攻撃。TLS は証明書と署名で確かめる。

鍵の決め方	サーバ秘密鍵の漏えい後
RSA で共通鍵を送る	**過去の通信も解読される**
使い捨ての DHE・ECDHE	**過去は解読されない＝PFS**

TLS 1.3 は ECDHE などだけ → 常に前方秘匿性。

R4秋 問8 の誤りの選択肢：チェーンで共有＝ブロックチェーン、片方の鍵で暗号化＝公開鍵暗号、ハッシュから推測できない＝一方向性。

出典：IPA 午前 II 令和4年度秋期 問8／RFC 8446 TLS 1.3

ビットセキュリティで強さをそろえる

強さ	共通鍵	RSA・DH	楕円曲線	使える期間（NIST）
80 ビット	2鍵トリプル DES	1024	160	使用禁止
112 ビット	3鍵トリプル DES	2048	224	2030年まで
128 ビット	AES-128	3072	256	2031年以降も
192 ビット	AES-192	7680	384	〃
256 ビット	AES-256	15360	512	〃

同じ「128」でも方式で意味が違う。**RSA 3072 ≒ 楕円曲線 256 ≒ AES-128**。量子コンピュータは RSA・楕円曲線を根本から崩す（第3章）。

出典：NIST SP 800-57 Part 1 Rev.5 Table 2・Table 4／NIST SP 800-131A Rev.2

第2章

ハッシュ関数と共通鍵暗号

3つの「困難性」と、ブロックのつなぎ方。

ハッシュ関数の3つの性質（H31春・R3春・R5春）

性質	与えられるもの → 探すもの	SHA-256 での目安
原像計算困難性（一方向性）	ハッシュ値 h → h になる元のメッセージ	2 の 256 乗
第二原像発見困難性	メッセージ M → M と同じハッシュ値の**別の** M'	2 の 256 乗
衝突発見困難性	何もなし → ハッシュ値が一致する**二つ**のメッセージ	**2 の 128 乗（誕生日攻撃）**

過去問の誤りの選択肢：「256 の 2 乗」（数が小さすぎ）、「元のメッセージの発見に 2 の 256 乗」（原像の話）、「ハッシュ値が与えられたとき」（原像の説明）。

危殆化：MD5（2004年 衝突）、SHA-1（2017年 SHAttered）。

SHA-512/256（R7春）：SHA-512 を1回 → 256 ビットに切り詰め。
SHA-3 はスポンジ構造の別系統。

出典：IPA 午前 II 令和5年度春期 問4・令和7年度春期 問3／NIST FIPS 180-4・FIPS 202

AES と暗号利用モード（R3春 問7・R5春 問7）

AES：ブロック長 128 ビット固定、鍵長は 128・192・256 から選ぶ。

CBC と CTR

CBC：C_i ＝ E(P_i ⊕ C_(i-1))
暗号化は順番に、復号は並列に

CTR：C_i ＝ P_i ⊕ E(カウンタ＋i)
暗号化も復号も鍵ストリームとの XOR

性質	CBC	CTR
暗号化の並列	できない	できる
復号の並列	できる	できる
パディング	要る	不要
1ビットの誤り	ブロック全体＋次の1ビット	その1ビット

R5春 問7 の誤りの選択肢ウ・エは CBC の性質。ECB は同じ平文→同じ暗号文で使わない。

出典：NIST FIPS 197（AES）・SP 800-38A（Modes of Operation）／IPA 午前 II 令和3年度春期 問7・令和5年度春期 問7

ストリーム暗号・認証付き暗号・軽量暗号

種類	しくみ	例
ストリーム暗号	鍵ストリームと平文を少しずつ XOR。同じ鍵ストリームの再利用は厳禁	KCipher-2（電子政府推奨暗号）、ChaCha20
認証付き暗号 AEAD	暗号化＋改ざん検出を一度に。関連データ（ヘッダ）も守る	AES-GCM・AES-CCM・ChaCha20-Poly1305
軽量暗号	回路規模・電力を小さく。IoT のセンサー向け	Ascon（NIST が 2023年に選定）

日本のブロック暗号 Camellia（NTT・三菱電機）も電子政府推奨暗号。

「軽量」は安全性を下げてよいという意味ではない。

出典：CRYPTREC 暗号リスト／IPA「支援士試験 シラバス（案）」用語例〔共通鍵暗号〕／NIST Lightweight Cryptography Project

第3章

鍵と乱数の管理、量子と耐量子計算機暗号

鍵は一生を管理する。量子は「使う」と「耐える」を区別する。

鍵のライフサイクルと守る道具

生成 CSPRNG・HSM → **配送** 鍵交換・ラップ → **保管** HSM・KMS → **利用** 権限・記録 → **更新** 暗号期間 → **廃棄** 復元不可に

道具	役割
HSM	耐タンパ装置。鍵を外に出さず中で署名・暗号化（FIPS 140-3）
KMS	鍵の一元管理。エンベロープ暗号化（データキーをマスターキーで包む）
CSPRNG	出力から次を予測できない擬似乱数（SP 800-90A の DRBG）
QRNG	量子現象による真の乱数

セッション ID・トークンに標準の rand() や時刻のシードは使わない。

危殆化：アルゴリズムが弱くなる、または鍵が漏れること。前者は移行、後者は失効と再発行。

出典：CRYPTREC「暗号鍵管理システム設計指針」／NIST SP 800-57 Part 1・SP 800-90A Rev.1・FIPS 140-3

「量子」の付く言葉を区別する

言葉	正体	過去問の正解の言い方
PQC 耐量子計算機暗号	**従来のコンピュータ**で動き、量子コンピュータの攻撃にも耐える暗号（格子など）。NIST FIPS 203〜205（2024年）	量子コンピュータを使った攻撃に対しても安全（R3秋・R6秋・R7秋）
量子暗号（QKD）	量子通信路で乱数を共有し、使い捨ての鍵に。盗聴すると気付ける	原理的に第三者に解読されない（R4春・R6秋）
Shor のアルゴリズム	量子コンピュータで素因数分解・離散対数を解く	PQC の誤りの選択肢
ワンタイムパッド	平文と同じ長さの真の乱数の鍵を一度だけ	情報理論的安全性（R7秋 問9）

RSA・DH・楕円曲線は「計算量的安全性」。今の通信を記録して将来解読する **Harvest Now, Decrypt Later** に備えて PQC へ移行する。

出典：NIST FIPS 203・204・205（2024）／IPA 午前 II 令和7年度秋期 問3・問9、令和6年度秋期 問5・問9

まとめ：本番での問われ方

方式：本体は共通鍵、鍵の配送は公開鍵（ハイブリッド）。DH は認証しない → 中間者。

前方秘匿性：使い捨ての DH 鍵 → 秘密鍵が後で漏れても過去は解読されない。

ハッシュ：衝突＝一致する二つを探す（2 の n/2 乗）、原像＝ハッシュ値から元を、第二原像＝決まった M と同じ値の別の M'。

AES：鍵 128・192・256。**CTR：**鍵ストリームと XOR、並列・パディング不要。**CBC：**暗号化は直列。

量子：PQC＝従来機で動く耐性のある暗号、量子暗号＝量子通信路で鍵を共有、ワンタイムパッド＝情報理論的安全性。

ブロックチェーン：必須はハッシュ関数（改ざん検出）。

出典：IPA 午前 II（このPDFの問題演習）／IPA「支援士試験 シラバス（案）Ver.0.1」